LERNZIELBUCH

Chemie: gezielte Nachprüfung aktueller Kontextänderungen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Biobasierte PLA-Proben kontrolliert untersuchen `6fa55d29-9d79-5b80-92f2-01f9bb64ef35`

Temperaturabhängige Löslichkeit und Kristallbildung untersuchen `8b2d351e-e44f-5385-9b89-13ef54b5918f`

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9216feff81724402c3c0d53f5d31a75c9c36a13467a05ac8b0d2e58cef9f813f`

Feedback zu diesem Lernziel

Waschvorgänge beeinflussen

Lernziel-ID `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, Wasserhärte und Tensidkonzentration auf die Waschwirkung erklären und dabei Dispergiervermögen, Micellenbildung und die Bildung schwer löslicher Kalkseifen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK) `8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6`

Biologische Abbaubarkeit `e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

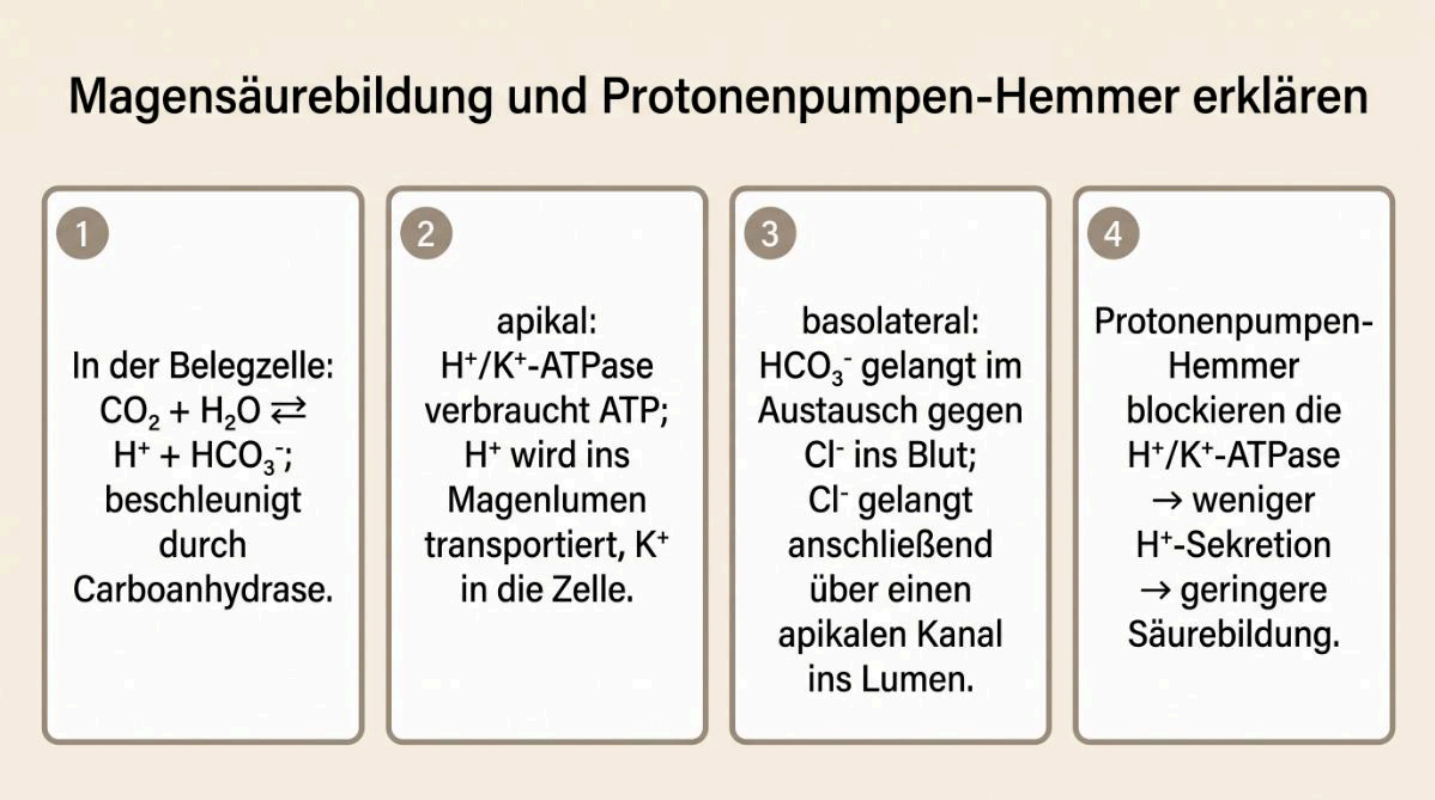
Ziel-Fingerprint `sha256:f5dc96676c6951d7d1cef87060a5ce7f1aebb7bf77f2fd772c4b3840ff71499d`

Feedback zu diesem Lernziel

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

Lernziel-ID `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a9a41564174167296a3dd03b5ea1fc8645cf3157f26a93dcf8cddb36ae8be640`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen

Lernziel-ID `36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann analoge und digitale Quellen oder Darstellungsformen zu chemischen Sachverhalten hinsichtlich ihrer Aussagen, fachlichen Relevanz, Vertrauenswürdigkeit, Urheberschaft und Intention vergleichen und ihre Eignung und Validität für eine konkrete Frage begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten `3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54`

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten `9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7`

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten `e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53`

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten `8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

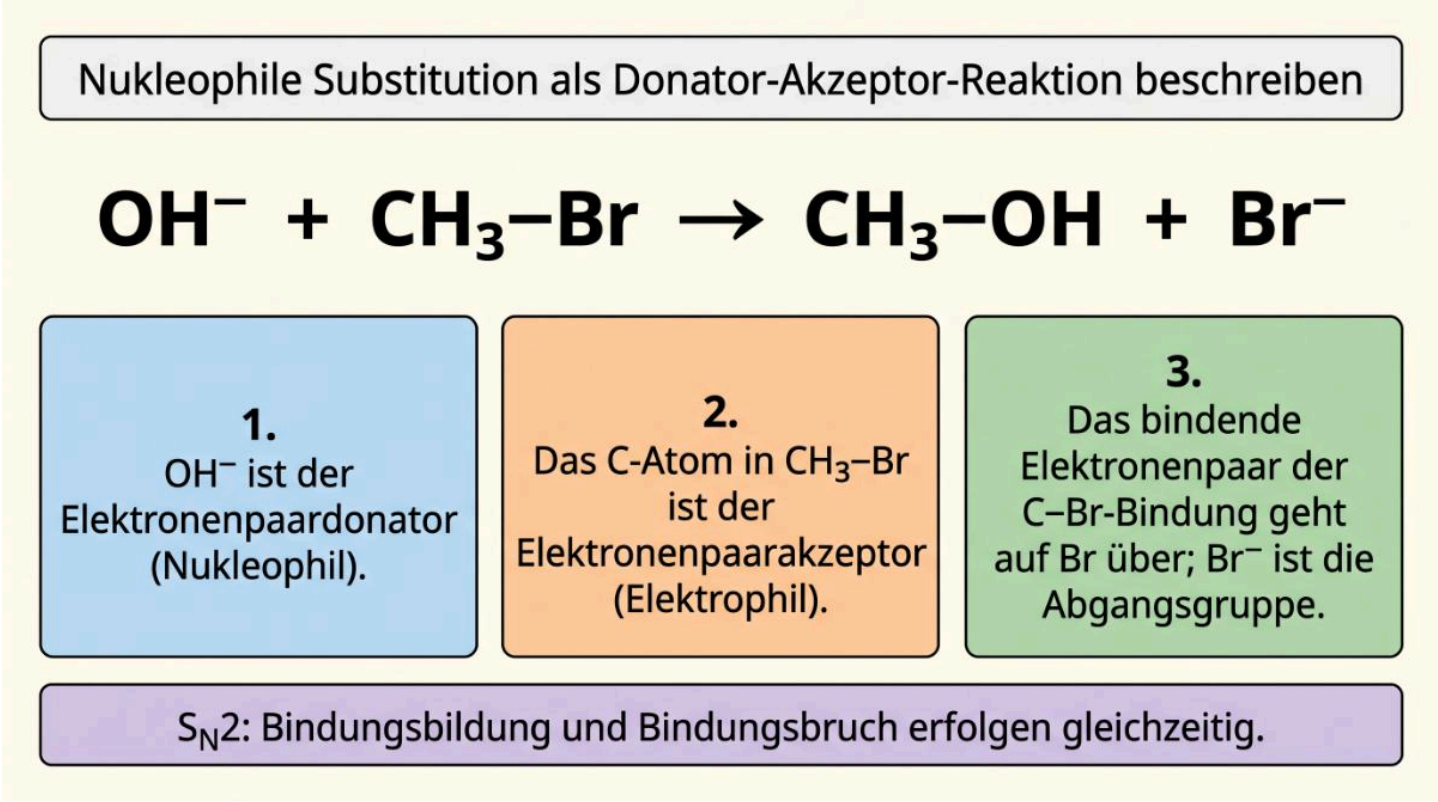
Ziel-Fingerprint
`sha256:48040c2af3eea2a65f19a4c76c20b2e420d1a46fa65da7e35c3f06c4732cea4b`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

Lernziel-ID `3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nukleophile Substitution als Reaktion eines Elektronenpaardonators mit einem Elektronenpaarakzeptor beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK) `a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125`

SN1/SN2 vergleichen `cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0`

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

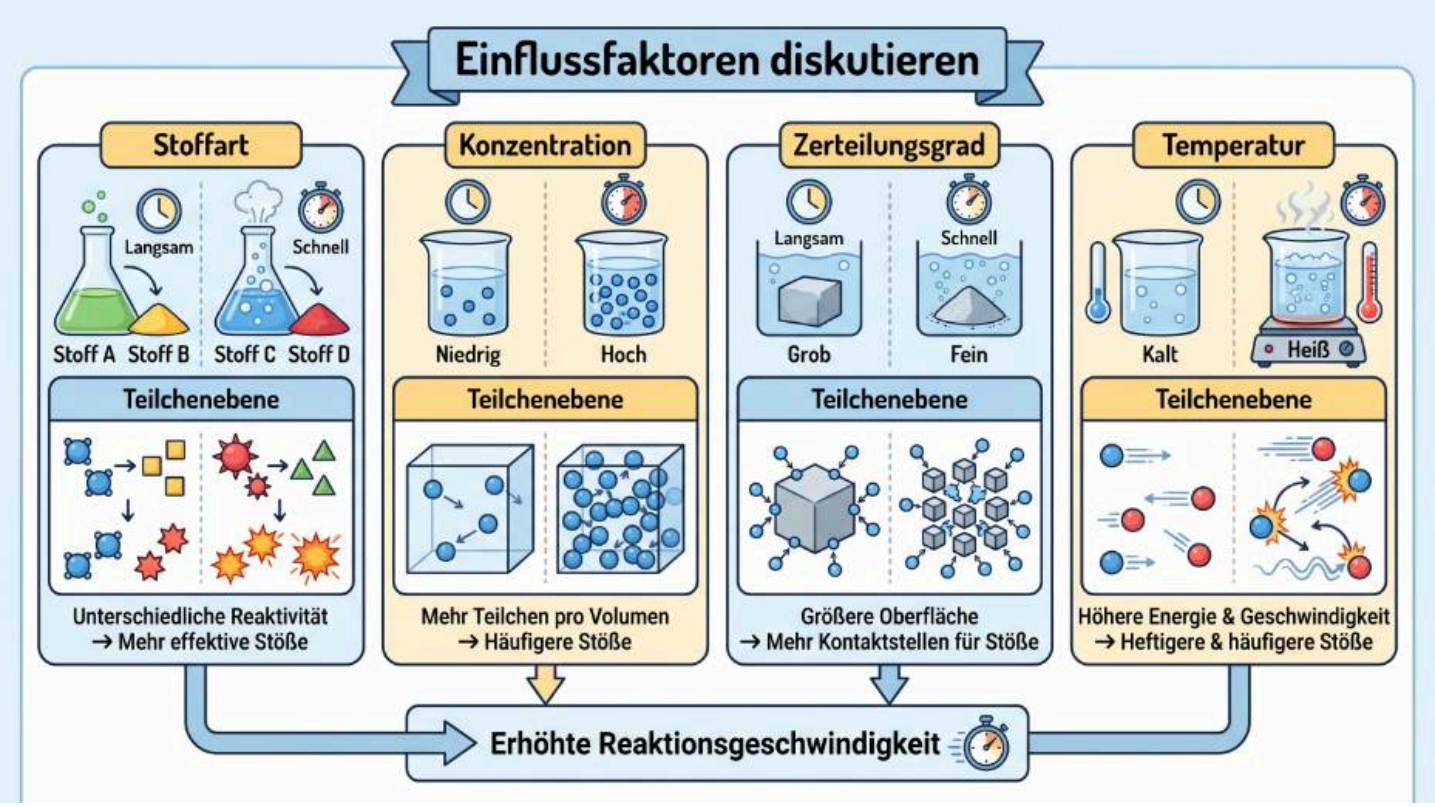
Ziel-Fingerprint `sha256:ad29cb29db1dd4319610a89e0a4d5ddd63c1a08af90ea94ed34ef2350935583f`

Feedback zu diesem Lernziel

Einflussfaktoren diskutieren

Lernziel-ID `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Stoffart, Konzentration, Zerteilungsgrad und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit qualitativ erklären und diese Einflüsse auf Teilchenebene mit der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Autokatalysen untersuchen (LK) `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1d5e3620ccb32c5cccd88d5250fd32a06500d315963028b49a3583e28eb08adc`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkungsgrade vergleichen

Lernziel-ID `3ec31fe1-e01b-5edd-bd9a-936191d67639`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkungsgrade verschiedener Energiewandler berechnen und vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

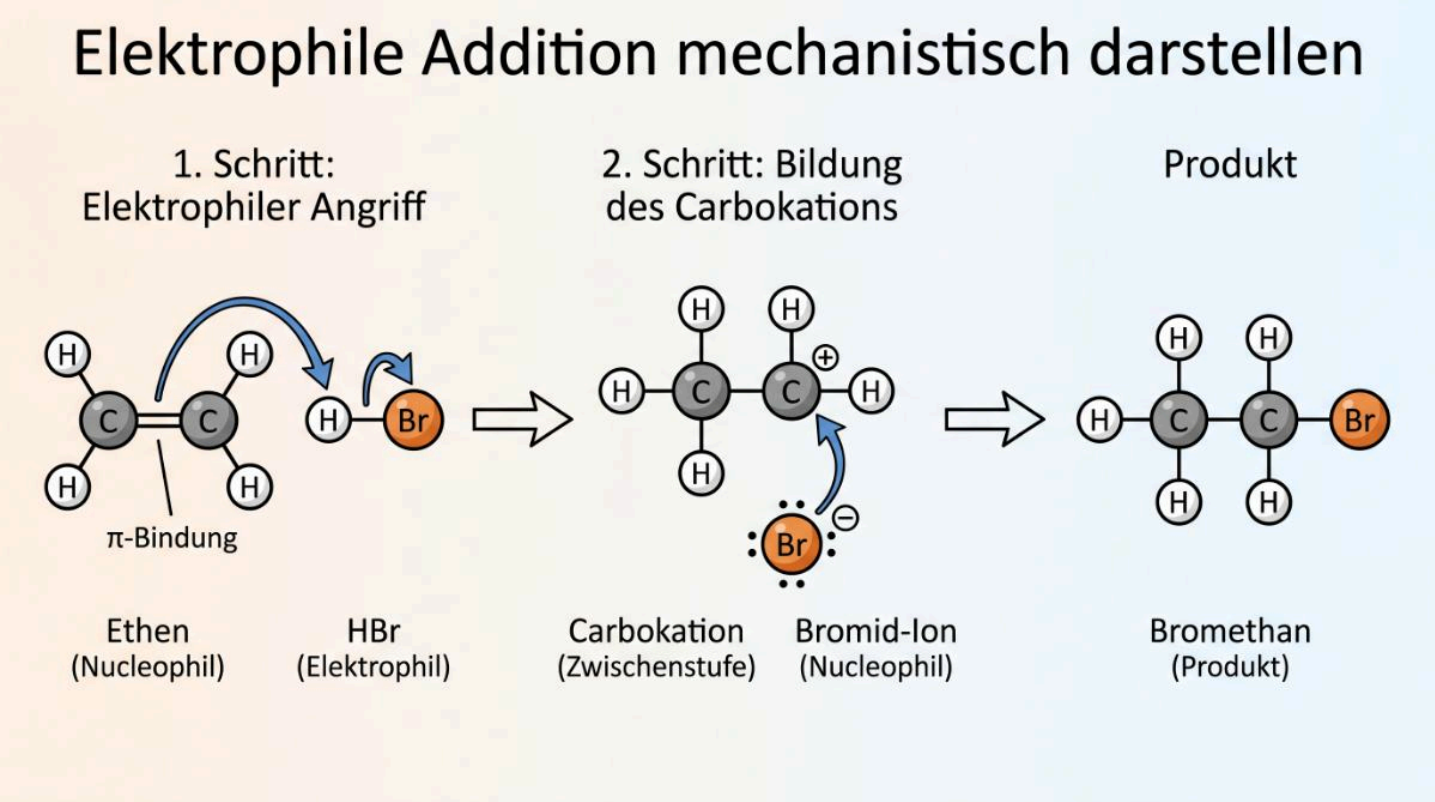
Ziel-Fingerprint
`sha256:f0abdaf037371e8c2bf0a89334f2ac63a9173a9d6ea30d6d851359c7e2883eff`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

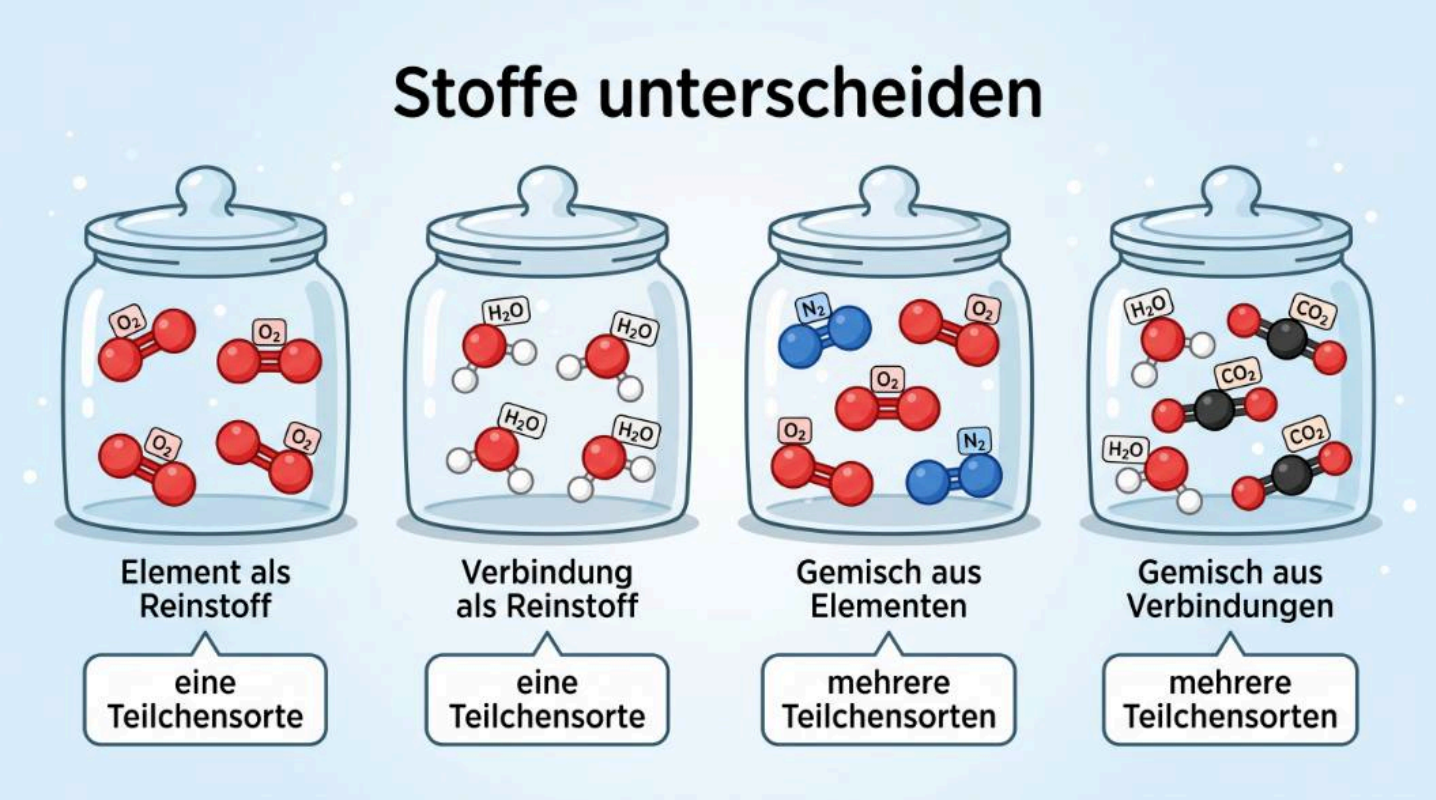
Ziel-Fingerprint
`sha256:722e36aa5ac92e9b1f2376fbc3de71cb5899b87363325c9772a0bcf5ed6ec030`

Feedback zu diesem Lernziel

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden

Lernziel-ID `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reinstoffe, Stoffgemische, Elemente und Verbindungen fachlich voneinander abgrenzen und mit Teilchenvorstellungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten `5cd8b2a2-2c90-5e29-8061-dd5e3a682f9d`

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a`

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten `5fdc4fb2-a23b-5949-8d6b-ad43009120dd`

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Ziel-Fingerprint
`sha256:cb2615bbcbaf11d17039a279480013c17f6aea1b8e8171b47f81d8008ba89b48`

Feedback zu diesem Lernziel

Gesellschaftliche Folgen der Wirkstoffentwicklung historisch und aktuell bewerten

Lernziel-ID `4965395d-e0c5-5e23-a408-a11712aab409`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Beispiele die Auswirkungen der Entwicklung von Medikamenten in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen anhand belegter Wirkung, Versorgung und Zugang, Kosten, Sicherheit sowie Resistenz- und Evidenzgrenzen begründet bewerten und ihr Urteil bei geänderten Wirksamkeitsannahmen revidieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wirkstoffentwicklung historisch und aktuell begründet bewerten `1b1a7493-1708-509b-962a-ff8195e2c3b4`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

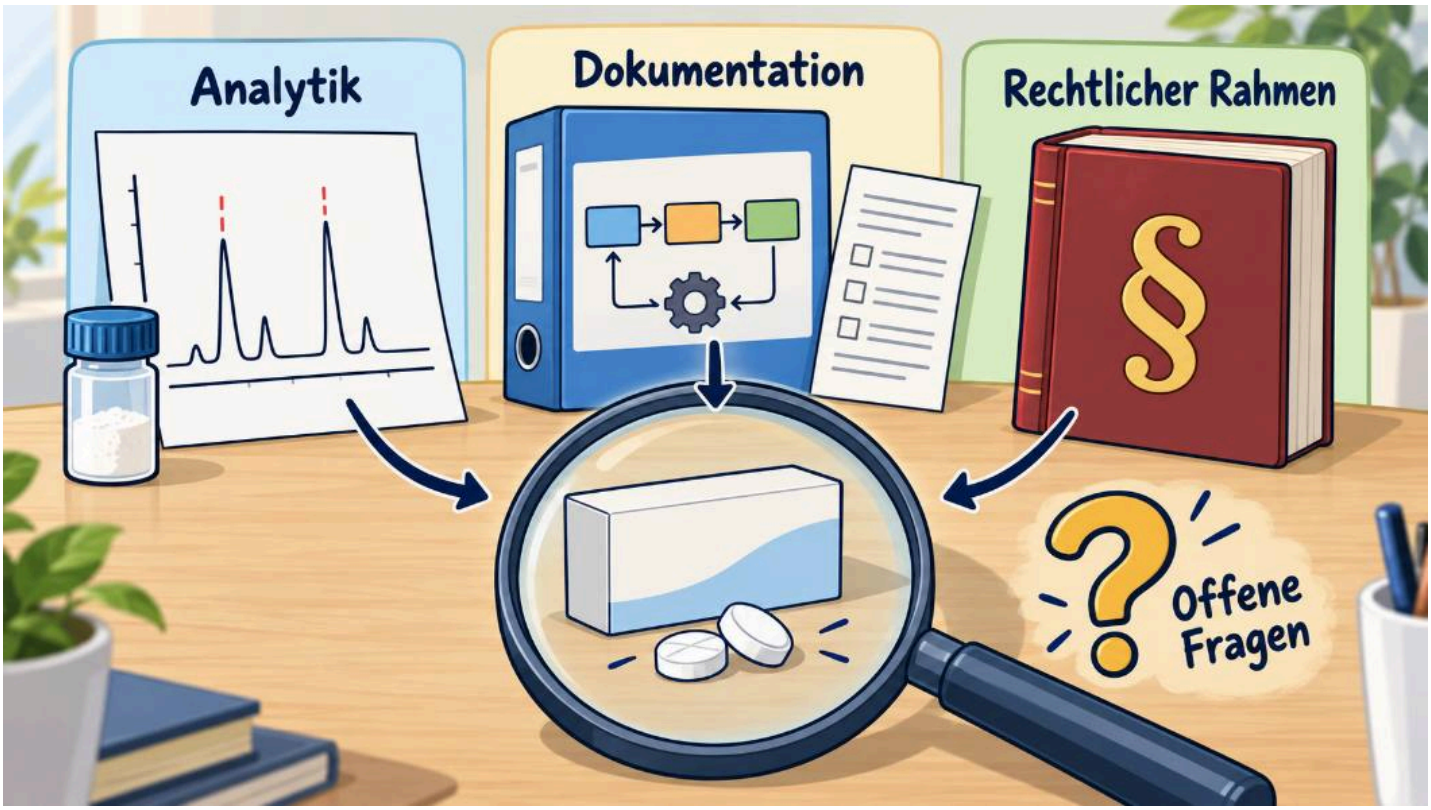
Ziel-Fingerprint
`sha256:9bde66bc22bd5a5c4e664646baf41ee6f0a760aaa50d965901c8c5a7c7478e2d`

Feedback zu diesem Lernziel

Qualitätskontrolle von Arzneimitteln an Belegen beurteilen

Lernziel-ID `4a7dee38-1056-5e27-acec-e6a12f58109f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Arzneimittel-Unterlagen begründet beurteilen, welche Aussagen über Qualität durch chemische Analytik, dokumentierte gute Herstellungspraxis und den allgemeinen Zweck des Arzneimittelgesetzes gestützt sind, und zwischen diesen Belegarten sowie offenen Qualitätsfragen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten dokumentieren und deuten `49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Arzneimittel-Qualitätsdossiers nach Belegarten beurteilen `e883c5e9-5634-5a46-a013-15d5a684c5cd`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

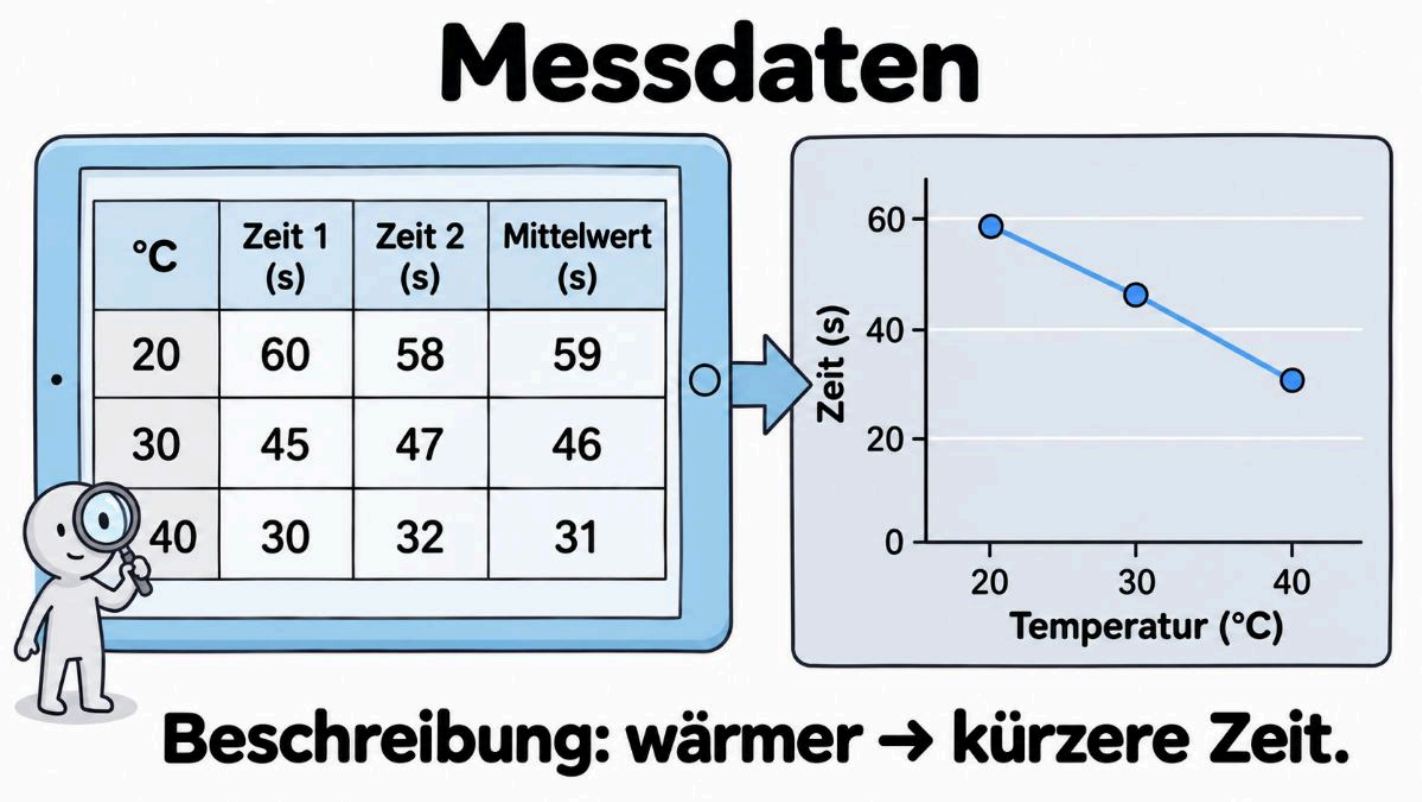
Ziel-Fingerprint
`sha256:1dadb8c105a2e71dab7765573e528cacfb3435492020ee871abcbe5f4071e626`

Feedback zu diesem Lernziel

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen

Lernziel-ID `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angemessenheit, Gültigkeit und Tragweite erhobener oder recherchierter chemischer Daten beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler anhand der Untersuchungsbedingungen begründen und erklären, welche Schlussfolgerungen die Daten tragen und welche nicht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

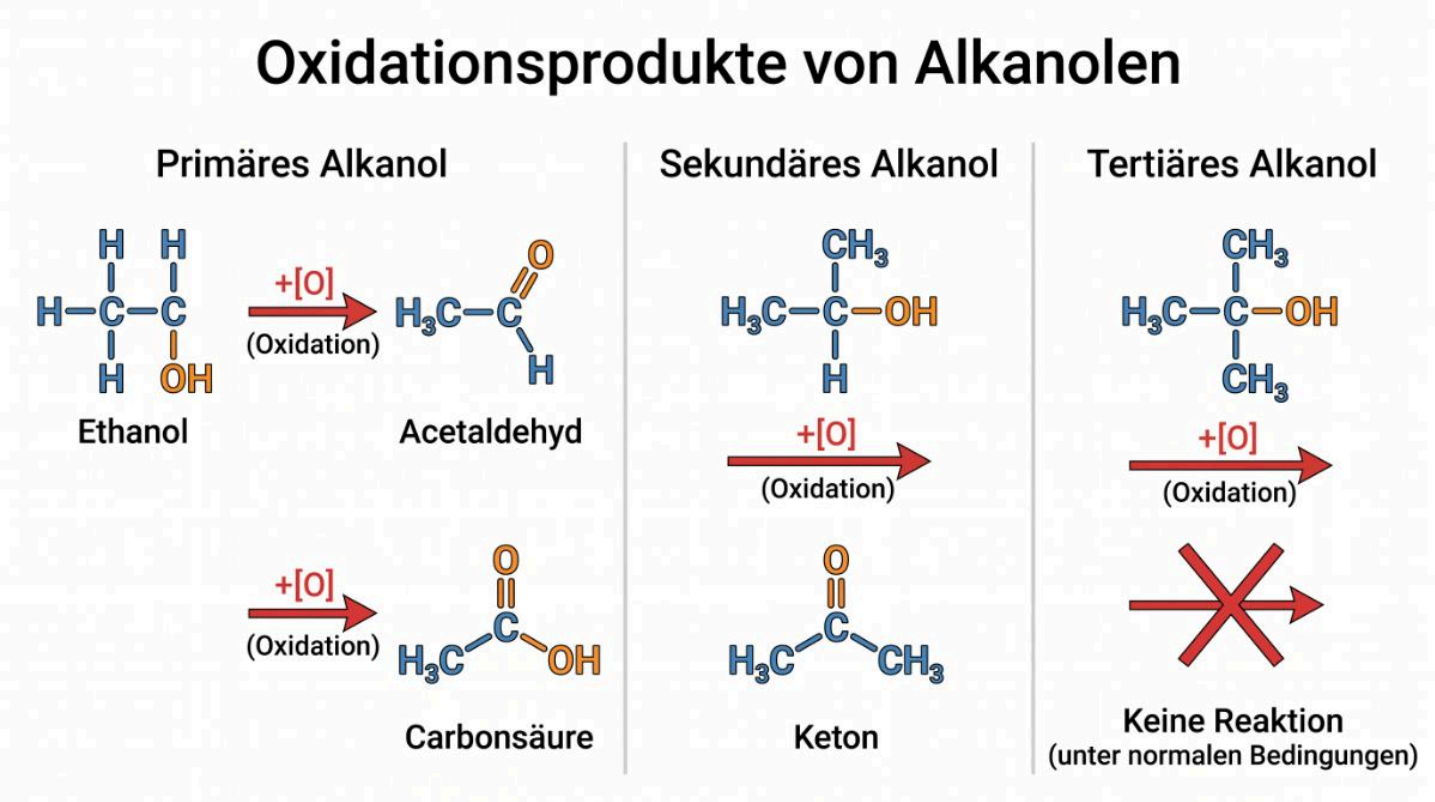
Ziel-Fingerprint `sha256:e66d637f6a24d6598da4d720f9f9cd4308c43541fb974bc6a72d856c6c04acdd`

Feedback zu diesem Lernziel

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

Lernziel-ID `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

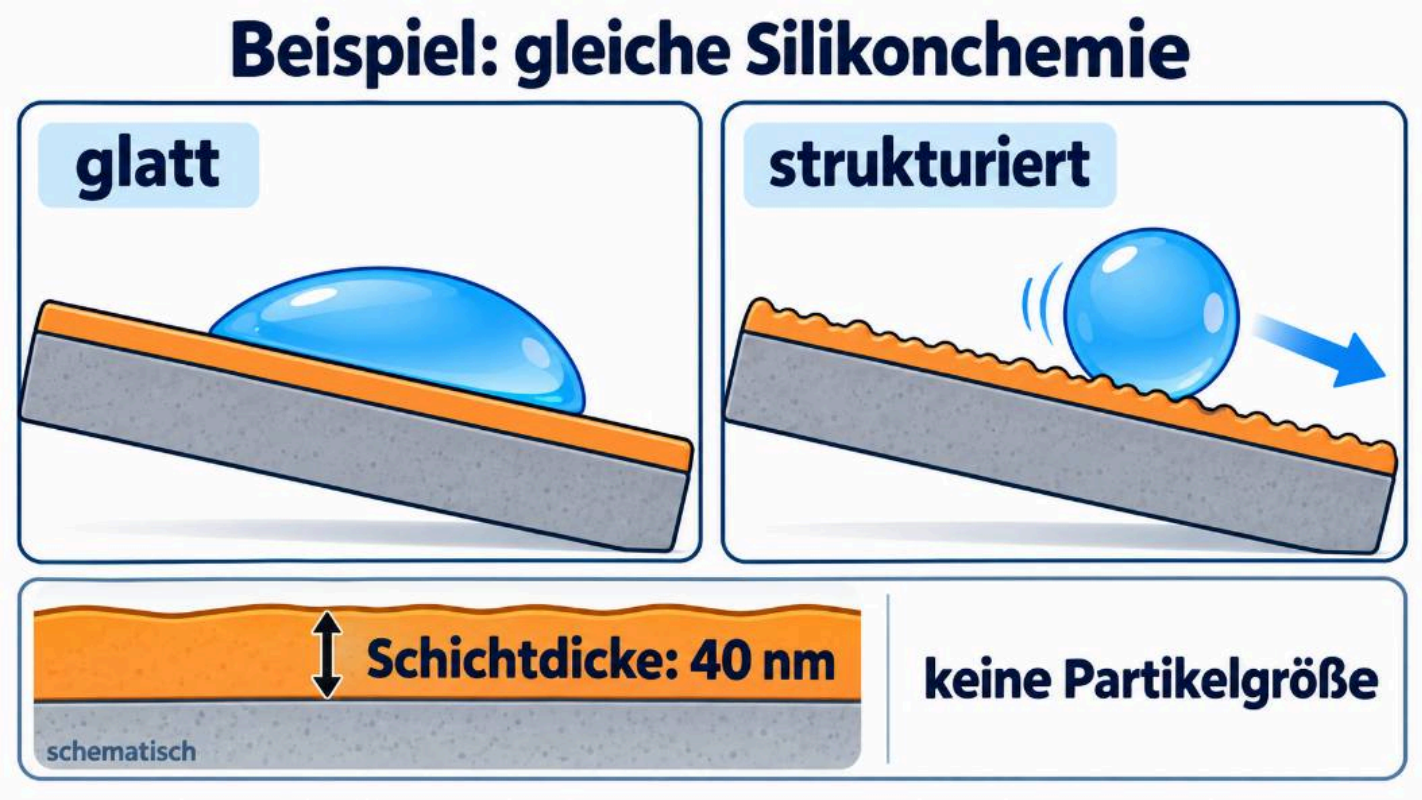
Ziel-Fingerprint `sha256:ebc73cd6625e4da997dff260d03f829199ffa5fcf355f8987af37ababb773106`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanoskalige Silikonoberflächen materialgestützt beurteilen

Lernziel-ID `6413429b-53d8-5ad1-9af6-d0e562cbf0f5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Silikonen für nanoskalige Oberflächenanwendungen anhand von Materialdaten erläutern und Benetzungsbehauptungen beurteilen, indem sie Schichtdicke von Partikelgröße unterscheidet sowie Silikonchemie und Oberflächenstruktur berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Silikonoberflächen anhand von Benetzungsdaten beurteilen `990b6704-879b-522c-a82c-99ce55944cf1`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

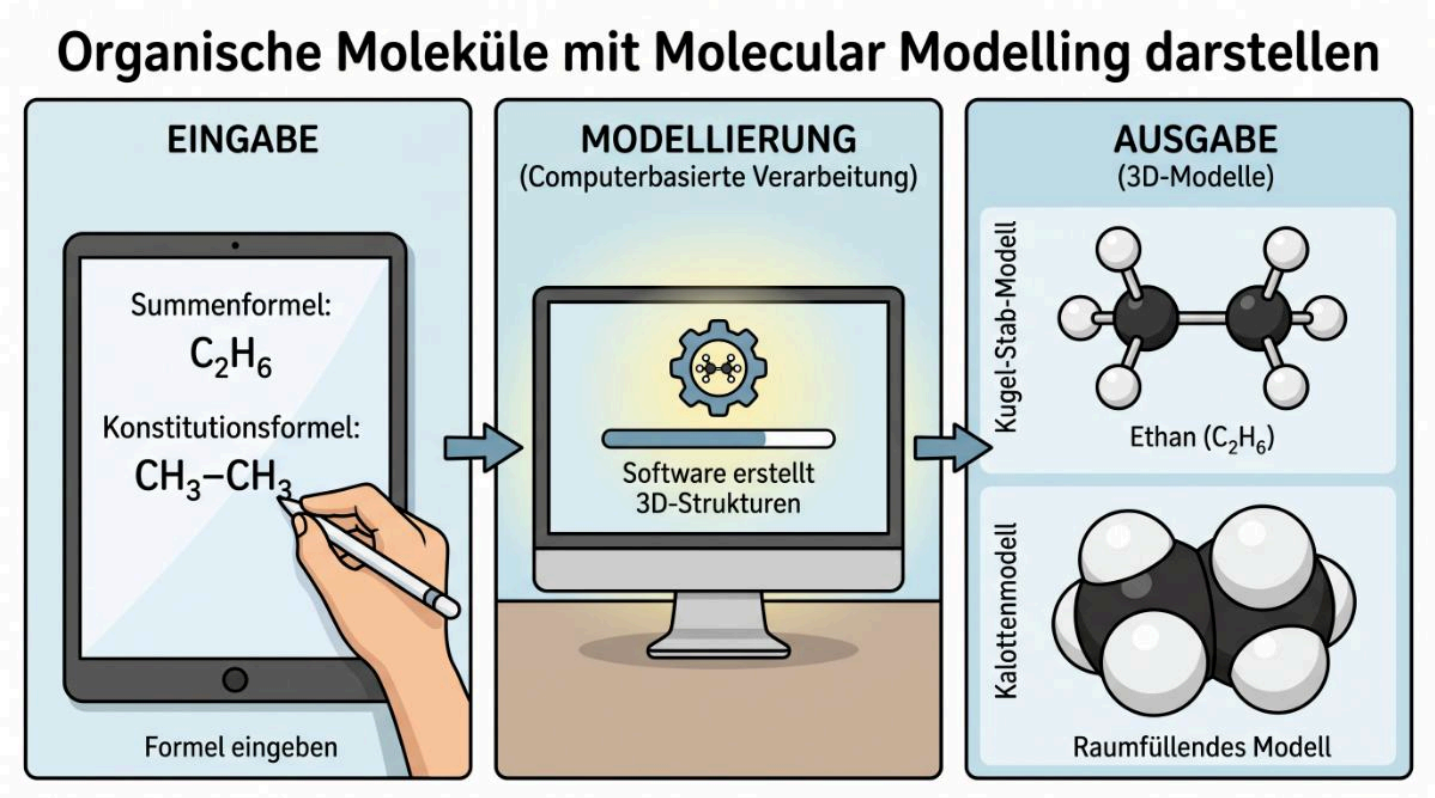
Ziel-Fingerprint
`sha256:48fc2d416ba8556f96420896abc0720d7642a85305f1bd6cc613e12e75efe8cc`

Feedback zu diesem Lernziel

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

Lernziel-ID `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

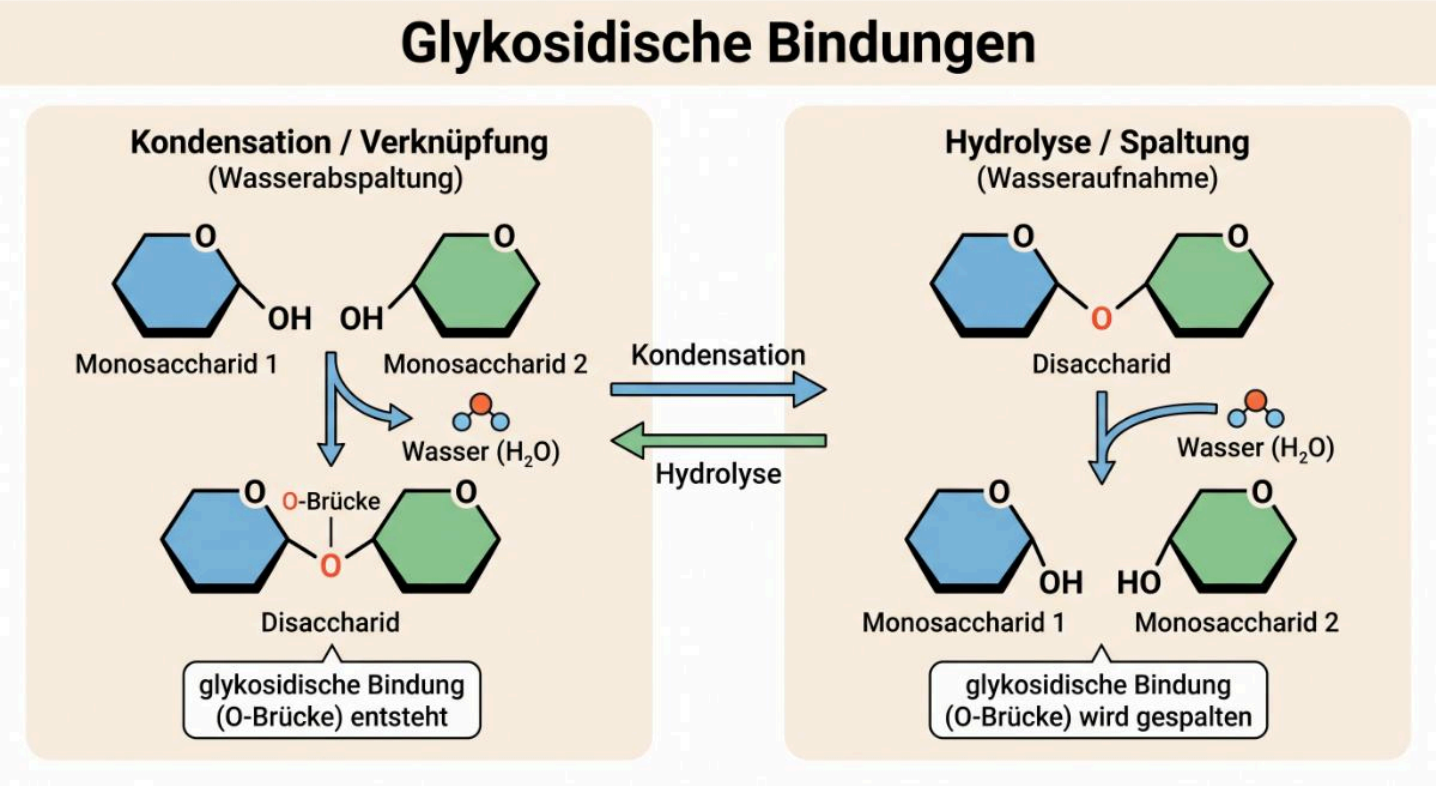
Ziel-Fingerprint
`sha256:e9e2a83a3c62ecc8b946f688ffd7f623702d1522ef8999b4f884fc660f65e1e2`

Feedback zu diesem Lernziel

Glykosidische Bindungen

Lernziel-ID `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verknüpfung von Zuckerbausteinen durch glykosidische Bindungen und deren Spaltung durch Hydrolyse anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

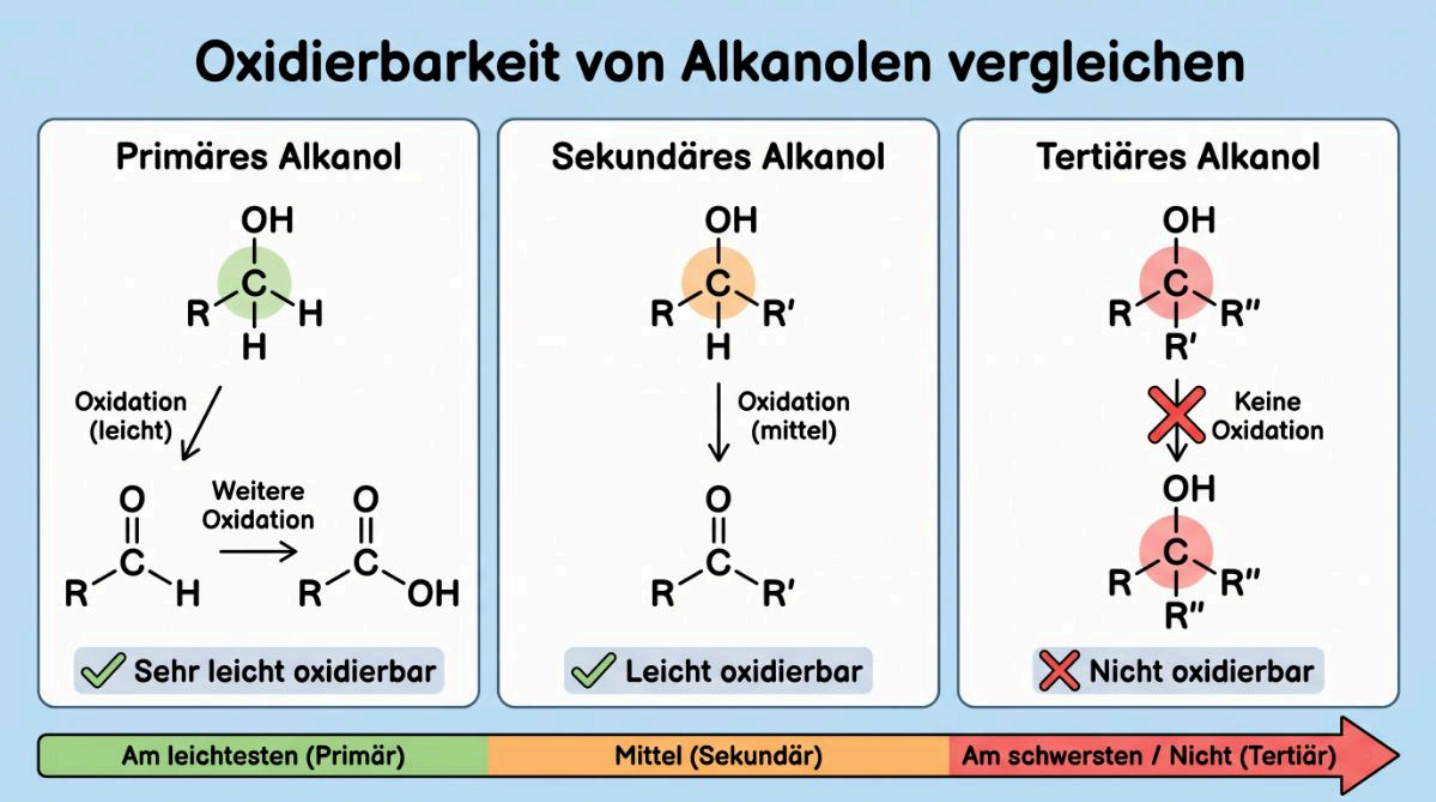
Ziel-Fingerprint
`sha256:daf6c73bab56dd7726c65911eb9c29e78701e34ffaa7a27702776f833b523ab0`

Feedback zu diesem Lernziel

Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

Lernziel-ID `858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

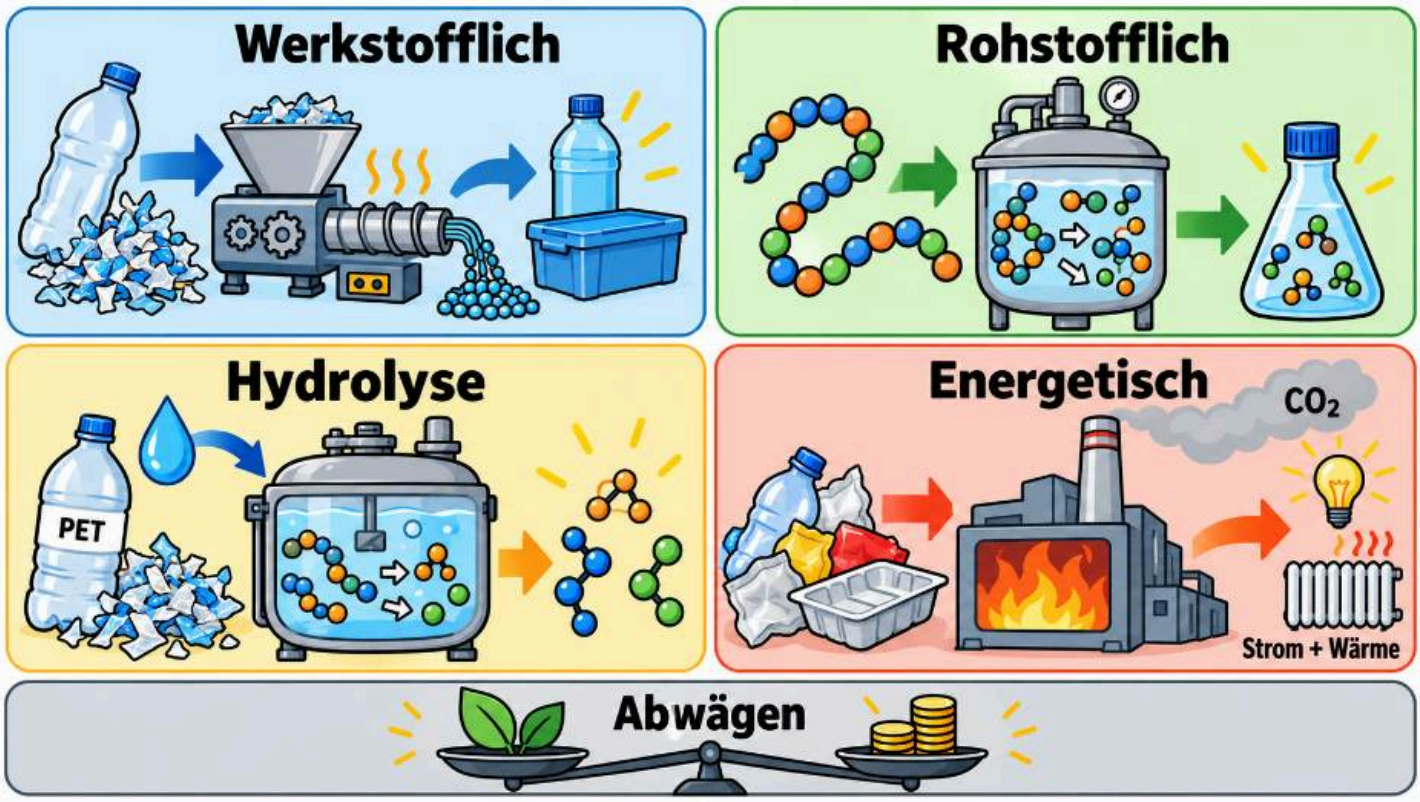
Ziel-Fingerprint `sha256:60d40bf5725c58252d84bfc5372d670c19f5f091779b532515e84b067caaf876`

Feedback zu diesem Lernziel

Recyclingstrategien abwägen

Lernziel-ID 8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches und rohstoffliches Recycling von Kunststoffen, einschließlich der Hydrolyse geeigneter Polymere, sowie Wertstoffkreisläufe fachlich erklären, ökologisch und wirtschaftlich bewerten und verwendete Quellen quellenkritisch einordnen. Sie kann energetische Verwertung abgrenzen und deren Stoff-/Energiebilanz unter angegebenen Bedingungen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Biopolymer-Abbau e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e

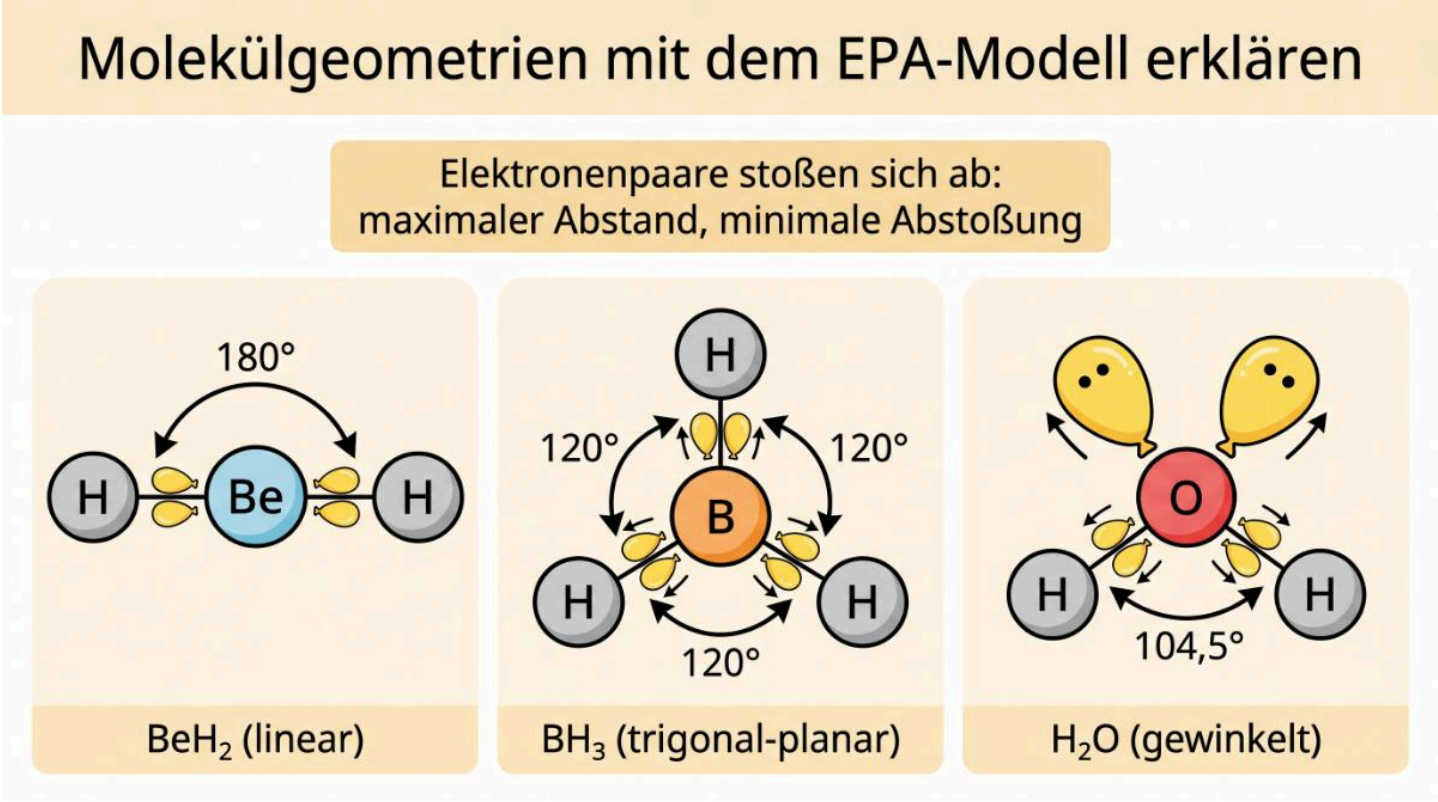
Buch-Digest
sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4

Ziel-Fingerprint
sha256:76edec10515d64c0b933874f2b9d3907bf2d85f990765c275744b032134a1d0f

Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären

Lernziel-ID `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu bereits dargestellten Molekülgestalten und EPA-Elektronendomänen passende idealisierte einfache Bindungswinkel zuordnen, qualitative Winkelabweichungen durch freie Elektronenpaare begründen und die Grenzen solcher Modellwinkel gegenüber exakten Messwerten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

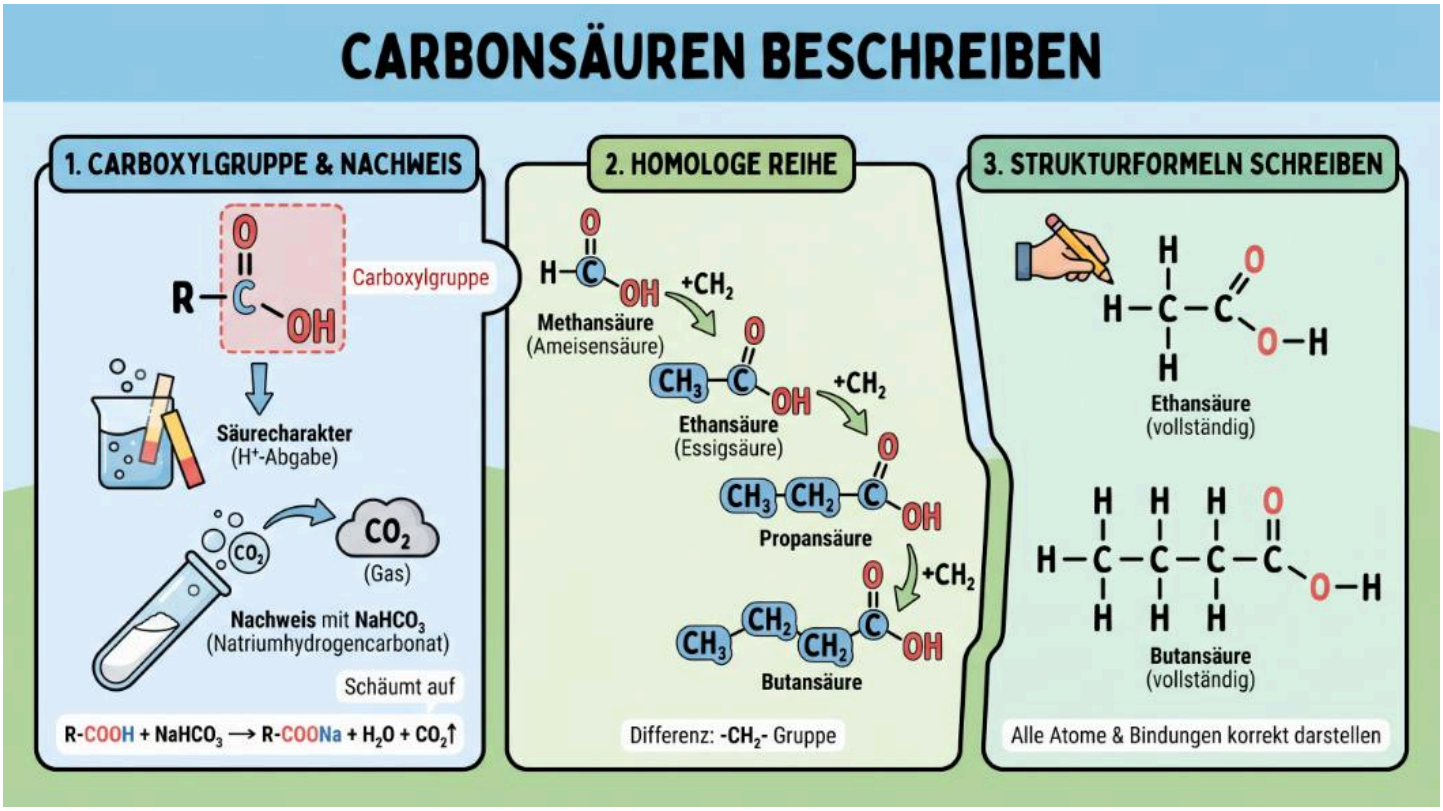
Ziel-Fingerprint `sha256:f71621c4f2e0f579cd98db6c6036611adf4112ae572b40ea874dd0c5931741a9`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxygruppen in Struktur- und Skelettformeln erkennen und ihren sauren Charakter anhand geeigneter Beobachtungen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln schreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Konservierungsmethoden vergleichen `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Buch-Digest `sha256:93c66863a16c6aa3901a02204983dc2804cb5f29ade70132f2dfc173eea61ae4`

Ziel-Fingerprint `sha256:7792898d5d7fc270f728cce983914e05270d20b754a561ebfc55d53cc67b5f6a`

Feedback zu diesem Lernziel